

Séminaires de Géométrie et Topologie de 2012

Novembre 2012

- 30 Novembre : **Romain Gicquaud** (Univ. Tours)
Titre : Autour de la masse des variétés asymptotiquement hyperboliques.

Il est aujourd'hui bien connu qu'on peut définir pour toute variété asymptotiquement euclidienne un invariant appelé masse et qui est donné comme une certaine intégrale à l'infini. Un célèbre théorème de Schoen, Yau et Witten stipule que cette masse est positive dès lors que la courbure scalaire de la variété est non-négative et qu'elle vaut zéro uniquement pour l'espace euclidien. Une définition similaire existe pour les variétés asymptotiquement hyperboliques et des théorèmes de masse positive ont été démontrés dans ce contexte. Après avoir introduit la définition de la masse d'une variété asymptotiquement hyperbolique et donné les théorèmes de masse positive associés, je présenterai deux développements. Le premier concerne le cas de quasi-égalité du théorème de masse positive. Il s'agit de donner un sens rigoureux à l'idée que si la masse est proche de zéro alors la variété est proche de l'espace hyperbolique. Le second répond à la question suivante : est-il possible de borner inférieurement la masse en terme de la géométrie de la variété ? Je présenterai un cas particulier de l'inégalité de Penrose asymptotiquement hyperbolique : le cas des variétés qui sont des graphes sur l'espace hyperbolique. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec Mattias Dahl et Anna Sakovich (KTH, Stockholm).

- 23 Novembre : **Jean-Baptise Casteras** (soutenance de thèse en amphi F)
Titre: Un problème d'évolution associé à l'équation des champs moyens.

- 16 Novembre : **Patrick Bouvier** (Univ. Paris 11)
Titre : "Effet Hawking en interaction".

Résumé: On étudie une étoile chargée, s'effondrant vers un trou noir de Schwarzschild. On ajoute au modèle une interaction simple des champs avec eux-même. On va donc étudier l'évolution des champs de fermions vérifiant une équation de type Dirac. Après avoir donné les résultats fondamentaux du modèle libre, on décrira la construction puis l'étude de la dynamique en interaction, afin d'expliquer notre résultat : l'effet hawking en présence d'une interaction. Deux cas seront distingués : celui d'un observateur suivant l'effondrement de l'étoile, et celui d'un observateur statique.

- 9 Novembre : **Alexander Afriat** (Univ. Brest)
Titre : Weyl et l'électromagnétisme (1929).

Octobre 2012